

星际介质天文学作业

张植竣

2024 年 4 月 5 日

24.1 由题意，碰撞频率满足：

$$\frac{dN}{dt} = a^2 n_c \left(\frac{8\pi k T_c}{m_c} \right)^{1/2} \propto T^{1/2} \propto v$$

即能量越大、速率越快的粒子，发生碰撞就越频繁。

而根据 Maxwell 分布函数，球坐标下，粒子速率的分布函数为：

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k T} \right)^{3/2} e^{-mv^2/2kT} v^2$$

因此用 v 为权重对能量加权平均可得 E^n 的平均值：

$$\begin{aligned} \langle E^n \rangle &= \frac{\int_0^{+\infty} (mv^2/2)^n v f(v) dv}{\int_0^{+\infty} v f(v) dv} \\ &= \frac{\int_0^{+\infty} (mv^2/2)^n v e^{-mv^2/2kT} v^2 dv}{\int_0^{+\infty} v e^{-mv^2/2kT} v^2 dv} \\ &= \frac{\int_0^{+\infty} (mv^2/2)^n e^{-mv^2/2kT} v^2 d(v^2/2)}{\int_0^{+\infty} e^{-mv^2/2kT} v^2 d(v^2/2)} \\ &= \frac{(kT)^n \int_0^{+\infty} x^{n+1} e^{-x} dx}{\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx}, \quad x = \frac{mv^2}{2kT} \\ &= \frac{(kT)^n \Gamma(n+2)}{\Gamma(2)} \\ &= (kT)^n (n+1)! \end{aligned}$$

当 $n = 1$ 时， $\langle E \rangle = 2kT$ 。

24.4 (a) 根据热平衡方程 (24.17) 式：

$$4\pi a^2 \langle Q_{\text{abs}} \rangle_T \sigma T^4 = \pi a^2 \langle Q_{\text{abs}} \rangle_* u_* c$$

又由 (24.11) 及 (24.12) 式可知， $\langle Q_{\text{abs}} \rangle_T \propto \lambda^{-\beta}$ 时，设 $\langle Q_{\text{abs}} \rangle_T = Q_0 (\lambda/\lambda_0)^{-\beta}$ ：

$$\langle Q_{\text{abs}} \rangle_T = \frac{15}{\pi^4} \Gamma(4+\beta) \zeta(4+\beta) Q_0 \left(\frac{kT\lambda_0}{hc} \right)^\beta$$

则有：

$$4\pi a^2 \sigma T^4 \cdot \frac{15}{\pi^4} \Gamma(4+\beta) \zeta(4+\beta) Q_0 \left(\frac{kT\lambda_0}{hc} \right)^\beta = \pi a^2 \langle Q_{\text{abs}} \rangle_* u_* c$$

化简得：

$$T = \left(\frac{hc}{k\lambda_0} \right)^{\beta/(4+\beta)} \left[\frac{\pi^4 \langle Q_{\text{abs}} \rangle_* u_* c}{60\Gamma(4+\beta)\zeta(4+\beta)Q_0\sigma} \right]^{1/(4+\beta)}$$

此即为 (24.18) 式，即：

$$T \propto u_*^{1/(4+\beta)}$$

如果恒星辐射的光谱不变，强度变为原来的 U 倍，则：

$$T' = TU^{1/(4+\beta)}$$

24.4 (b) 若 $U = 100$, $\beta = 1.5$, 则分子云的温度为：

$$T' = 18 \text{ K} \times 100^{1/(4+1.5)} = 41.58 \text{ K}$$

根据 Wien 位移定理, λI_λ 的峰值波长位于：

$$\lambda_{\text{peak}}(\lambda I_\lambda) = \frac{hc}{3.92kT} \propto T^{-1}$$

故当前的峰值波长为：

$$\lambda_{\text{peak}}(\lambda I_\lambda) = 140 \mu\text{m} \times \frac{18 \text{ K}}{41.58 \text{ K}} = 60.61 \mu\text{m}$$